

Orbital AgroVision

Mission TerraGuard

Mission Control AI - Sistema de Alerta por Lógica Digital para Risco Ambiental Agrícola

Integrantes: Davi Pacheco (RM 569487) | João Vitor Jun (RM 572079)

Turma: 1CCPQ

Disciplina: Computer Science

Contexto: missão espacial simulada aplicada ao monitoramento sustentável do agronegócio

1. Contextualização do Projeto

O Orbital AgroVision, dentro da Mission TerraGuard, simula um sistema espacial de monitoramento inteligente aplicado ao agronegócio. A missão utiliza sensores simulados para acompanhar condições ambientais e operacionais de áreas agrícolas, permitindo identificar riscos como temperatura elevada, falha de comunicação, baixa energia, instabilidade, vibração excessiva e risco ambiental alto.

Nesta etapa da disciplina de Ciências da Computação, o foco é representar essas condições por meio de lógica digital. Cada condição crítica é transformada em uma variável binária e processada por uma expressão booleana responsável por acionar o alerta principal da missão.

2. Objetivo Técnico

Desenvolver um sistema de alerta lógico-digital capaz de acionar a saída X = 1 sempre que combinações críticas forem identificadas nos dados da Mission TerraGuard. O sistema utiliza portas lógicas AND, OR e NOT, tabela verdade completa e circuito lógico compatível com montagem em protoboard ou simulador eletrônico.

3. Base de Dados Integrada da Missão

ciclo	temperatura	comunicacao	bateria	oxigenio	estabilidade	luminosidade	vibracao	risco_ambiental
1	24	92	88	96	90	75	10	20
2	29	80	72	94	85	70	15	35
3	34	65	58	91	70	60	25	50
4	38	42	38	87	55	45	45	70
5	41	28	19	78	35	30	70	90
6	35	55	32	82	50	50	35	65

A base acima representa ciclos de monitoramento da missão. Ela sustenta a conversão das condições físicas e ambientais em variáveis digitais para o sistema de alerta.

4. Variáveis Digitais de Entrada

Variável	Nome técnico	Condição para 1	Significado no projeto
----------	--------------	-----------------	------------------------

A	Falha de comunicação	comunicacao < 60	Perda ou instabilidade de contatocom o módulo espacial de monitoramento agrícola.
B	Temperatura crítica	temperatura > 35	Calor elevado na área agrícola monitorada, podendo indicar risco ambiental.
C	Baixa bateria	bateria < 50	Energia insuficiente para mantersensores e comunicação com segurança.
D	Instabilidade operacional	estabilidade < 40	Possível perda de estabilidade domódulo de coleta ou da unidade remota.
E	Vibração crítica	vibracao > 60	Indício de falha mecânica, impacto,desalinhamento ou desgaste do sistema.
F	IA detectou risco alto	risco_ambiental > 70	Sistema inteligente classificou a áreaagrícola como risco ambiental alto.

5. Conversão dos Ciclos em Entradas Binárias

Ciclo A	B C	D	E	F	Leitura operacional
1 0	0 0	0	0	0	Normal
2 0	0 0	0	0	0	Normal
3 0	0 0	0	0	0	Normal
4 1	1 1	0	0	0	Crítico
5 1	1 1	1	1	1	Crítico
6 1	0 1	0	0	0	Crítico

6. Regras Lógicas do Alerta

Regra 1: se houver falha de comunicação E baixa bateria, o alerta deve ser acionado: A AND

C. Regra 2: se houver temperatura crítica E vibração crítica, o alerta deve ser acionado: B AND

E.

Regra 3: se a IA detectar risco ambiental alto E houver instabilidade operacional, o alerta deve ser acionado: F AND D.

Regra 4: se houver temperatura crítica mesmo sem baixa bateria, o sistema deve acionar alerta preventivo: B AND NOT C.

7. Expressão Booleana Completa

$X = (A \text{ AND } C) \text{ OR } (B \text{ AND } E) \text{ OR } (F \text{ AND } D) \text{ OR } (B \text{ AND NOT } C)$

Em notação booleana: $X = (A.C) + (B.E) + (F.D) + (B.C')$

8. Expressão Simplificada

A expressão já está organizada em blocos de risco. Aplicando fatoração parcial:

$$X = (A.C) + B.(E + C') + (F.D)$$

Essa forma reduz a leitura lógica do circuito, agrupando os cenários ligados à temperatura crítica na parte B.(E + C').

9. Tabela Verdade Completa

A tabela abaixo considera todas as 64 combinações possíveis para as seis variáveis de entrada. A saída $X = 1$ indica que o alerta principal da Mission TerraGuard deve ser acionado.

A	B C	D	E F	¬C	A C ∧	B E ∧	F D ∧	B ¬C ∧	X	Situação
0	0 0	0	0 0	1	0	0	0	0	0	Normal
0	0 0	0	0 1	1	0	0	0	0	0	Normal
0	0 0	0	1 0	1	0	0	0	0	0	Normal
0	0 0	0	1 1	1	0	0	0	0	0	Normal
0	0 0	1	0 0	1	0	0	0	0	0	Normal
0	0 0	1	0 1	1	0	0	1	0	1	Alerta acionado
0	0 0	1	1 0	1	0	0	0	0	0	Normal
0	0 0	1	1 1	1	0	0	1	0	1	Alerta acionado
0	0 1	0	0 0	0	0	0	0	0	0	Normal
0	0 1	0	0 1	0	0	0	0	0	0	Normal
0	0 1	0	1 0	0	0	0	0	0	0	Normal
0	0 1	0	1 1	0	0	0	0	0	0	Normal
0	0 1	1	0 0	0	0	0	0	0	0	Normal
0	0 1	1	0 1	0	0	0	1	0	1	Alerta acionado
0	0 1	1	1 0	0	0	0	0	0	0	Normal
0	0 1	1	1 1	0	0	0	1	0	1	Alerta acionado
0	1 0	0	0 0	1	0	0	0	1	1	Alerta acionado
0	1 0	0	0 1	1	0	0	0	1	1	Alerta acionado
0	1 0	0	1 0	1	0	1	0	1	1	Alerta acionado
0	1 0	0	1 1	1	0	1	0	1	1	Alerta acionado
0	1 0	1	0 0	1	0	0	0	1	1	Alerta acionado
0	1 0	1	0 1	1	0	0	1	1	1	Alerta acionado

0	10	1	10	1	0	1	0	1	1	Alerta acionado
---	----	---	----	---	---	---	---	---	---	--------------------

0	10	1	11	1	0	1	1	1	1	Alerta acionado
0	11	0	00	0	0	0	0	0	0	Normal
0	11	0	01	0	0	0	0	0	0	Normal
0	11	0	10	0	0	1	0	0	1	Alerta acionado
0	11	0	11	0	0	1	0	0	1	Alerta acionado
0	11	1	00	0	0	0	0	0	0	Normal

0	11	1	01	0	0	0	1	0	1	Alerta acionado
0	11	1	10	0	0	1	0	0	1	Alerta acionado
0	11	1	11	0	0	1	1	0	1	Alerta acionado
1	00	0	00	1	0	0	0	0	0	Normal
1	00	0	01	1	0	0	0	0	0	Normal
1	00	0	10	1	0	0	0	0	0	Normal
1	00	0	11	1	0	0	0	0	0	Normal
1	00	1	00	1	0	0	0	0	0	Normal
1	00	1	01	1	0	0	1	0	1	Alerta acionado
1	00	1	10	1	0	0	0	0	0	Normal
1	00	1	11	1	0	0	1	0	1	Alerta acionado
1	01	0	00	0	1	0	0	0	1	Alerta acionado
1	01	0	01	0	1	0	0	0	1	Alerta acionado
1	01	0	10	0	1	0	0	0	1	Alerta acionado
1	01	0	11	0	1	0	0	0	1	Alerta acionado
1	01	1	00	0	1	0	0	0	1	Alerta acionado
1	01	1	01	0	1	0	1	0	1	Alerta acionado
1	01	1	10	0	1	0	0	0	1	Alerta acionado
1	01	1	11	0	1	0	1	0	1	Alerta acionado
1	10	0	00	1	0	0	0	1	1	Alerta acionado
1	10	0	01	1	0	0	0	1	1	Alerta acionado
1	10	0	10	1	0	1	0	1	1	Alerta acionado

1	1 0	0	1 1	1	0	1	0	1	1	Alerta
---	-----	---	-----	---	---	---	---	---	---	--------

										acionado
1	1 0	1	0 0	1	0	0	0	1	1	Alerta acionado
1	1 0	1	0 1	1	0	0	1	1	1	Alerta acionado
1	1 0	1	1 0	1	0	1	0	1	1	Alerta acionado
1	1 0	1	1 1	1	0	1	1	1	1	Alerta acionado
1	1 1	0	0 0	0	1	0	0	0	1	Alerta acionado
1	1 1	0	0 1	0	1	0	0	0	1	Alerta acionado
1	1 1	0	1 0	0	1	1	0	0	1	Alerta acionado
1	1 1	0	1 1	0	1	1	0	0	1	Alerta acionado
1	1 1	1	0 0	0	1	0	0	0	1	Alerta acionado
1	1 1	1	0 1	0	1	0	1	0	1	Alerta acionado
1	1 1	1	1 0	0	1	1	0	0	1	Alerta acionado
1	1 1	1	1 1	0	1	1	1	0	1	Alerta acionado

10. Aplicação nos Dados Oficiais da Missão

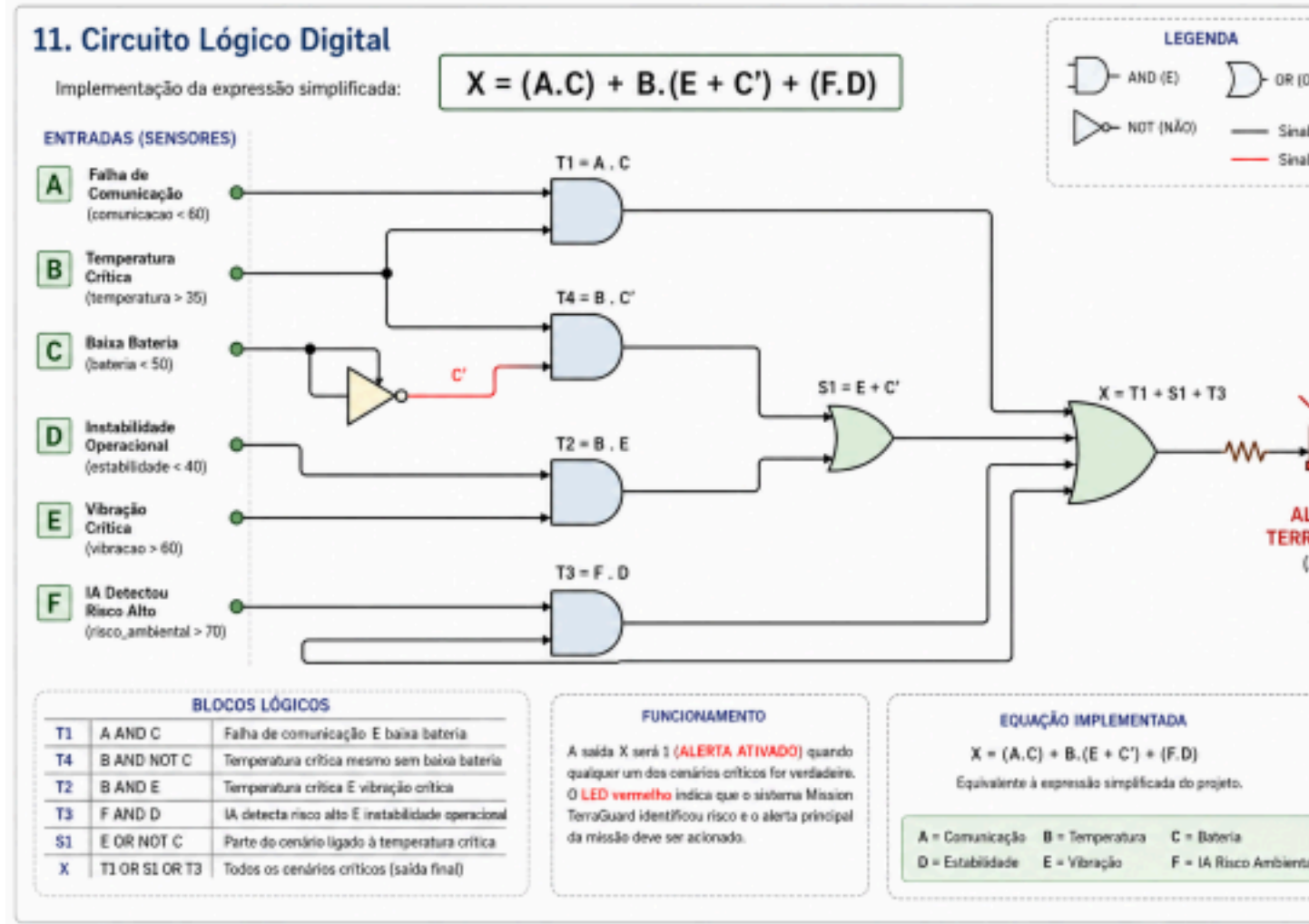
Ciclo	A	B	C D	E	F	X	Status	Justificativa
1	0	0	0 0	0	0	0	NORMAL	sem combinação crítica
2	0	0	0 0	0	0	0	NORMAL	sem combinação crítica
3	0	0	0 0	0	0	0	NORMAL	sem combinação crítica
4	1	1	1 0	0	0	1	ALERTA	comunicação +bateria
5	1	1	1 1	1	1	1	ALERTA	comunicação +bateria, temperatura + vibração, IA + instabilidade

6 1 0 1 0 0 1 ALERTA comunicação

+bateria

11. Circuito Lógico Digital

O circuito pode ser montado em protoboard ou simulador digital usando circuitos integrados de portas lógicas. A montagem representa fisicamente a expressão $X = (A.C) + (B.E) + (F.D) + (B.C')$.



Ligação lógica:

1. Entrada C passa por uma porta NOT para gerar C'.
2. A e C entram em uma porta AND gerando T1.
3. B e E entram em uma porta AND gerando T2.
4. F e D entram em uma porta AND gerando T3.
5. B e C' entram em uma porta AND gerando T4.
6. T1, T2, T3 e T4 entram em portas OR em cascata.
7. A saída final OR aciona o LED X. Quando $X = 1$, o alerta principal é ligado.

Representação textual do circuito:

```

C -> NOT -> C'
A + C -> AND -> T1
B + E -> AND -> T2
F + D -> AND -> T3
B + C' -> AND -> T4
T1 + T2 + T3 + T4 -> OR -> X -> LED de alerta
  
```

12. Explicação do Funcionamento do Alerta $X = 1$

O alerta principal X é acionado quando a missão identifica uma combinação de risco que pode comprometer o

monitoramento agrícola. O sistema não depende de apenas um sensor isolado: ele combina dados operacionais e ambientais para evitar alarmes genéricos e priorizar situações realmente críticas ou preventivas.

Assim, se a comunicação falha junto com baixa bateria, existe risco de perda de contato com o campo monitorado. Se a temperatura crítica aparece com vibração crítica, há risco ambiental e mecânico. Se a IA aponta risco alto junto com instabilidade, o sistema considera a situação operacionalmente insegura. Além disso, temperatura crítica sem baixa bateria aciona alerta preventivo porque ainda há energia suficiente para transmitir recomendações antes que o cenário piore.

13. Integração com Sustentabilidade e Agronegócio

A lógica digital contribui para sustentabilidade porque permite reação rápida a condições de risco em áreas agrícolas. Ao detectar temperatura elevada, instabilidade, falha de comunicação ou risco ambiental alto, o sistema apoia decisões como redistribuição de recursos, economia de energia, priorização de inspeções e prevenção de perdas produtivas.

14. Conclusão

A entrega demonstra a aplicação prática de lógica booleana, tabela verdade e circuito lógico em um contexto tecnológico integrado. O sistema Mission Control AI transforma dados da Mission TerraGuard em decisões digitais objetivas, mantendo coerência com o Orbital AgroVision e com o objetivo de monitoramento espacial inteligente para risco ambiental agrícola.